

නැවත නැගී සිටින
SCIENCE
SUPER REVISION

අලුත්ම අදියර

SUPER EXAM PAPER

10-11 විද්‍යාව



ආශ්‍රිත පාඨමි- _____

- පාඨමි සරල රේඛීය චලිතය
- ජීවයේ අඛණ්ඩතාව
- ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව



SCIENCE with **CKsir**

01. බීජ කාණ්ඩයකට ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය බාහිර සාධක ලබා දී තිබුණත් බීජ ප්‍රරෝහණය නොවීය. බීජ ජීවී බව වෙනත් පරීක්ෂණයකින් තහවුරු විය. මෙම තත්ත්වයට වඩාත් ගැළපෙන පැහැදිලි කිරීම කුමක් ද?
- (1) බීජ සියල්ල මියගොස් ඇත.
 - (2) ජලය ලැබුණු විට සියලු ජීවී බීජ වහාම ප්‍රරෝහණය විය යුතු ය.
 - (3) බීජ සුප්ත තත්ත්වයේ පවතියි.
 - (4) ප්‍රරෝහණය සඳහා බීජයට කලලයක් අවශ්‍ය නොවේ.
02. සිසුවෙක් සරල මාර්ගයක නැගෙනහිරට 150 m ගමන් කර, පසුව එම මාර්ගයේම බටහිරට 60 m ගමන් කරයි. ගමන් කළ මුළු දුර හා අවසාන විස්ථාපනය පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ කුමන පිළිතුරේ ද?
- (1) 90 m හා නැගෙනහිරට 210 m
 - (2) 210 m හා නැගෙනහිරට 90 m
 - (3) 210 m හා බටහිරට 90 m
 - (4) 90 m හා බටහිරට 210 m
03. පහත සිදුවීම් යුගල අතරින් එකක් ඉතා වේගවත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් හා අනෙක සාපේක්ෂව මන්දගාමී රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස පිළිවෙළින් දක්වන යුගලය කුමක් ද?
- (1) යකඩ මල බැඳීම හා රත්ඤ්ඤයක් පිපිරීම
 - (2) ජලය කැටි වීම හා අයිස් දිය වීම
 - (3) පලතුරු ඉඳීම හා පෙට්‍රල් වාෂ්ප ගිනි ගැනීම
 - (4) රත්ඤ්ඤයක් පිපිරීම හා යකඩ මල බැඳීම
04. එකම ශාකයෙන් ලැබුණු ජීවී බීජ සමාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදා, X කාණ්ඩයේ බීජාවරණයට පමණක් සුළු සිරීමක් සිදු කරන ලදී. එකම සුදුසු තත්ත්ව යටතේ X බීජ ප්‍රරෝහණය වූ නමුත් Y බීජ ප්‍රරෝහණය නොවීය. වඩාත් සාධාරණ නිගමනය කුමක් ද?
- (1) X හි කලල සියල්ල සිරීමෙන් නිපදවී ඇත.
 - (2) Y බීජවල සුප්තතාවට බීජාවරණයේ අපාරගමාත්‍යතාව දායක වී තිබිය හැකි ය.
 - (3) Y බීජවලට ජලය අවශ්‍ය නොවේ.
 - (4) X බීජවල ප්‍රරෝහණය උෂ්ණත්වයෙන් පමණක් තීරණය වී ඇත.
05. දිග 300 m වූ සරල මාර්ගයක එක් කෙළවරකින් පිටත් වූ ධාවකයෙක් අනෙක් කෙළවරට ගොස් නැවත ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණෙයි. මුළු කාලය 150 s නම්, ඔහුගේ මධ්‍යක වේගය හා මධ්‍යක ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය පිළිවෙළින් කීය ද?
- (1) 2 m s^{-1} හා 2 m s^{-1}
 - (2) 4 m s^{-1} හා 4 m s^{-1}
 - (3) 0 හා 4 m s^{-1}
 - (4) 4 m s^{-1} හා 0
06. කැල්සියම් කාබනේට් හා තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් පළමු 30 s තුළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 60 cm^3 ලැබිණි. එම කාලයේ වායුව නිපදවීමේ මධ්‍යක ශීඝ්‍රතාව කීය ද?
- (1) $0.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
 - (2) $2.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
 - (3) $30 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
 - (4) $1800 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
07. යොවුන් වියේ පිරිමි ළමයකුගේ උරහිස් පුළුල් වීම හා කටහඬ ගැඹුරු වීම නිරීක්ෂණය වේ. මෙම වෙනස්කම්වලට ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ හෝර්මෝනය හා එය නිපදවන අවයවය පිළිවෙළින් කුමක් ද?
- (1) ඊස්ට්‍රජන් හා ඩිම්බකෝෂ
 - (2) FSH හා වෘෂණ
 - (3) ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හා පිටියුටරිය
 - (4) ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් හා වෘෂණ
08. බස් රථයක් මුල් 30 km දුර 30 min තුළත්, ඊළඟ 30 km දුර 60 min තුළත් ගමන් කරයි. අතරමග නැවතී නොසිටියේ නම්, මුළු ගමනේ මධ්‍යක වේගය කීය ද?
- (1) 40 km h^{-1}
 - (2) 45 km h^{-1}
 - (3) 60 km h^{-1}
 - (4) 90 km h^{-1}

09. එකම ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ වායු පරිමා දත්ත පහත දැක්වේ. 20-40 s කාල අන්තරයේ වායුව නිපදවීමේ මධ්‍යක ශීඝ්‍රතාව කීය ද?

කාලය / s	0	20	40	60
මුළු වායු පරිමාව / cm^3	0	40	60	70

- (1) $1.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ (2) $2.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
 (3) $1.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ (4) $3.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

10. වෘෂණ දේහ කුහරයෙන් පිටත වෘෂණ කෝෂ තුළ පිහිටීමේ වැදගත්කම වඩාත් නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ කුමන පිළිතුරේ ද?

- (1) නිරෝගී ශුක්‍රාණු සෑදීමට අවශ්‍ය, දේහ උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගැනීම.
 (2) ශුක්‍රාණු නිපදවීම සඳහා දේහ උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් සැපයීම.
 (3) ශුක්‍රාණුවලට පිටත වාතයෙන් සෘජුව ඔක්සිජන් ලබා දීම.
 (4) මුත්‍රා තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම.

11. මෝටර් රථයක වේගමානය එක් මොහොතක 72 km h^{-1} පෙන්වයි. එයින් නිවැරදිව නිගමනය කළ හැක්කේ කුමක් ද?

- (1) මුළු ගමනේ මධ්‍යක වේගය 20 m s^{-1} බව
 (2) රථයේ ත්වරණය 20 m s^{-2} බව
 (3) එම මොහොතේ රථයේ වේගය 20 m s^{-1} බව
 (4) රථය සෑම තත්පරයකම 72 m ගමන් කරන බව

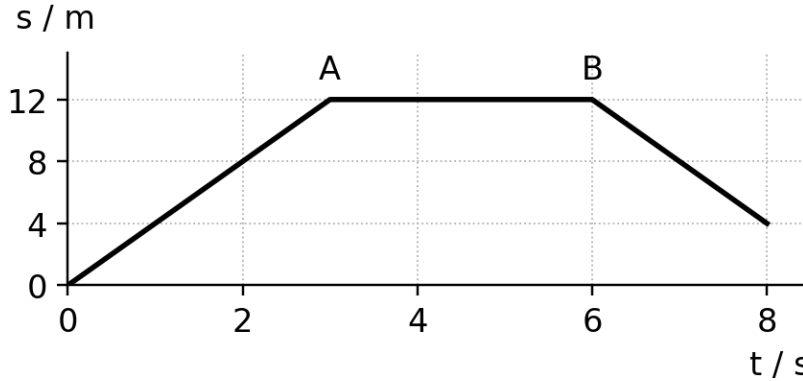
12. CaCO_3 කුඩු හා කැටවල ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව සාධාරණව සැසඳීමට පරීක්ෂණ දෙකක් සැලසුම් කරයි. වෙනස් කළ යුතු සාධකය කුමක් ද?

- (1) CaCO_3 ස්කන්ධය
 (2) අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය
 (3) CaCO_3 හි අම්ලයට නිරාවරණය වන මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය
 (4) ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය

13. නිපදවූ ශුක්‍රාණුවක් දේහයෙන් බැහැර වීම දක්වා ගමන් කරන මාර්ගයේ ව්‍යුහ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. නිවැරදි අනුපිළිවෙළ කුමක් ද?

- (1) අපිවෘෂණය → වෘෂණය → මුත්‍ර මාර්ගය → ශුක්‍ර නාලය
 (2) වෘෂණය → ශුක්‍ර නාලය → අපිවෘෂණය → මුත්‍ර මාර්ගය
 (3) වෘෂණය → අපිවෘෂණය → ශුක්‍ර නාලය → මුත්‍ර මාර්ගය
 (4) වෘෂණය → මුත්‍ර මාර්ගය → අපිවෘෂණය → ශුක්‍ර නාලය

14. පහත විස්ථාපන-කාල ප්‍රස්ථාරයේ AB කොටස තුළ වස්තුවේ චලිතය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද? s මගින් ආරම්භක ස්ථානයේ සිට විස්ථාපනය දැක්වේ.



- (1) වස්තුව 12 m s^{-1} නියත ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි.
 (2) වස්තුව ආරම්භක ස්ථානයෙන් 12 m දුරින් නිශ්චලව පවතී.
 (3) වස්තුව නැවත ආරම්භක ස්ථානයට ගමන් කරයි.
 (4) වස්තුව ඒකාකාරව ත්වරණය වේ.
15. පැත්තක දිග 2 cm වූ ඝනක හැඩැති කිරිගරුඬ කැබැල්ලක්, පැත්තක දිග 1 cm වූ සමාන ඝනක අටකට කපයි. සියලු මුහුණත් අම්ලයට නිරාවරණය වේ නම්, කැපීමෙන් පසු මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මුල් අගයට සාපේක්ෂව කෙසේ වෙනස් වේ ද?
- (1) දෙගුණ වේ. (2) අටගුණ වේ.
 (3) අඩක් වේ. (4) වෙනස් නොවේ.
16. පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථිවලින් ස්‍රාවය වන තරලය පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ සලකන්න. නිවැරදි ප්‍රකාශ ඇතුළත් පිළිතුර කුමක් ද?
- A - ශුක්‍රාණු පරිවහනයට දායක වේ.
 B - ශුක්‍රාණුවලට පෝෂණය සපයයි.
 C - ශුක්‍රාණු නිපදවනු ලබන්නේ මෙම ග්‍රන්ථි තුළ ය.
- (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි
 (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියල්ල
17. සරල රේඛාවක් ඔස්සේ චලනය වන වස්තුවක ප්‍රවේගය 5 s තුළ 4 m s^{-1} සිට 14 m s^{-1} දක්වා ඒකාකාරව වැඩි වේ. එහි ත්වරණය කීය ද?
- (1) 2 m s^{-2} (2) 2.8 m s^{-2}
 (3) 3.6 m s^{-2} (4) 10 m s^{-2}
18. සමාන ස්කන්ධ සහිත CaCO_3 කුඩු හා කැට, සමාන සාන්ද්‍රණ හා පරිමා සහිත අම්ලයට වෙන වෙනම දමයි. අම්ලය පරීක්ෂණ දෙකේම අතිරික්තව ඇති අතර සියලු CaCO_3 ප්‍රතික්‍රියා කරයි. නිවැරදි අපේක්ෂාව කුමක් ද?
- (1) කුඩු අඩු ශීඝ්‍රතාවකින් ප්‍රතික්‍රියා කර වැඩි මුළු වායු පරිමාවක් ලබා දෙයි.
 (2) කැට වැඩි ශීඝ්‍රතාවකින් ප්‍රතික්‍රියා කර අඩු මුළු වායු පරිමාවක් ලබා දෙයි.
 (3) කුඩු හා කැට එකම කාලයකදී ප්‍රතික්‍රියාව අවසන් කරයි.
 (4) කුඩු වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කළත් අවසානයේ ලැබෙන මුළු වායු ප්‍රමාණ දෙක සමාන ය.

19. පහත වගුවේ අවයවය හා කාර්යය නිවැරදිව ගැලපී ඇති පේළිය කුමක් ද?

පේළිය	අවයවය	කාර්යය
P	අපිචාෂණය	ඩිම්බ වර්ධනය කිරීම
Q	පැලෝපිය නාලය	ශුක්‍රාණු නිපදවීම
R	ඩිම්බකෝෂය	ශුක්‍රාණු තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම
S	ගර්භාශය	කලලය වර්ධනය වීමට ඉඩ සැලසීම

(1) P

(2) Q

(3) R

(4) S

20. 18 m s^{-1} ප්‍රවේගයකින් සරල මාර්ගයක ගමන් කරන රථයක් තිරිංග යෙදීමෙන් 6 s තුළ ඒකාකාරව නිශ්චල වේ. එහි මන්දනය හා එම කාලයේ ගමන් කළ දුර පිළිවෙළින් කීය ද?

(1) 3 m s^{-2} හා 108 m

(2) 6 m s^{-2} හා 54 m

(3) 6 m s^{-2} හා 108 m

(4) 3 m s^{-2} හා 54 m

21. ආහාර ශීතකරණයක තැබීමෙන් එය නරක් වීම ප්‍රමාද වීමට, ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව ඇසුරෙන් දිය හැකි හොඳම පැහැදිලි කිරීම කුමක් ද?

(1) අඩු උෂ්ණත්වයේදී සියලු ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණයෙන් නවතී.

(2) අඩු උෂ්ණත්වයේදී ආහාර නරක් කරන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මන්දගාමී වේ.

(3) අඩු උෂ්ණත්වයෙන් ආහාරයේ සියලු ද්‍රව්‍ය අලුතින් නිපදවේ.

(4) ශීතකරණය තුළ ප්‍රතික්‍රියාකාරක අංශු ගණන ශුන්‍ය වේ.

22. පරිණත ග්‍රාෆිය සූත්‍රානුකූලව පිපිරී ඩිම්බයක් ඩිම්බකෝෂයෙන් නිදහස් විය. මෙම සිදුවීම හා ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන හෝර්මෝනය පිළිවෙළින් කුමක් ද?

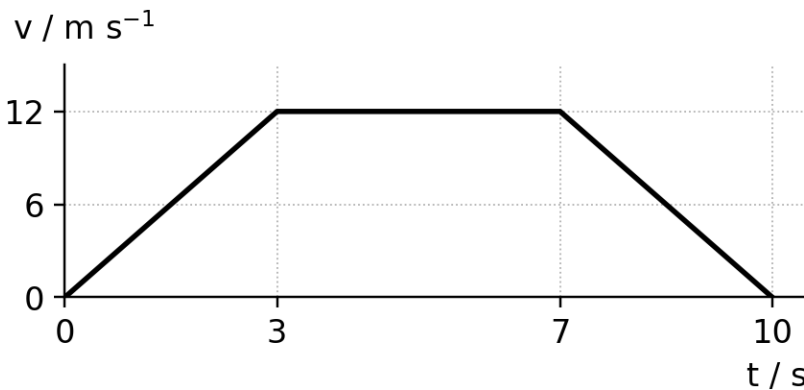
(1) සංසේචනය හා FSH

(2) ඩිම්බ මෝචනය හා LH

(3) අධිරෝපණය හා ඊස්ට්‍රජන්

(4) ආර්තවය හා ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන්

23. පහත ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වෙන වස්තුව පළමු 10 s තුළ ගමන් කරන මුළු දුර කීය ද?



(1) 60 m

(2) 72 m

(3) 84 m

(4) 120 m

24. සමාන තත්ත්ව යටතේ සකස් කළ ආම්ලික KMnO_4 ද්‍රාවණ දෙකකට සමාන පිරිසිදු යකඩ ඇණ දමයි. එක ද්‍රාවණයක් පමණක් රත් කර තිබේ. රත් කළ ද්‍රාවණය ඉක්මනින් විවර්ණ වීමෙන් වඩාත් සෘජුව පෙන්වන්නේ කුමක් ද?

- (1) රත් කළ විට යකඩ ඇණයේ ස්කන්ධය මුලින්ම වැඩි වන බව
- (2) උෂ්ණත්වය අඩු කළ විට ශීඝ්‍රතාව වැඩි වන බව
- (3) උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමෙන් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව වැඩි වන බව
- (4) රත් කළ ද්‍රාවණයේ අම්ලය නොමැති බව

25. ප්‍රජනක ක්‍රියාවලිය පාලනයට අදාළ සටහනක A හෝර්මෝනය පිටියුටරියෙන් ස්‍රාවය වී ප්‍රාථමික ස්‍රූතිකාවක වර්ධනය උත්තේජනය කරයි. A සඳහා ගැළපෙන හෝර්මෝනය කුමක් ද?

- (1) ප්‍රොජෙස්ටරෝන්
- (2) ටෙස්ටොස්ටෙරෝන්
- (3) ඊස්ට්‍රජන්
- (4) FSH

26. සරල මාර්ගයක ගමන් කරන වස්තුවක දත්ත පහත වගුවේ දැක්වේ. එක් එක් කාල අන්තරය තුළ ප්‍රවේගය ඒකාකාරව වෙනස් වේ නම්, වැඩිම ත්වරණය ඇති කාල අන්තරය කුමක් ද?

කාලය / s	0	2	4	6
ප්‍රවේගය / m s^{-1}	0	2	8	12

- (1) 0-2 s
- (2) 2-4 s
- (3) 4-6 s
- (4) සියලු කාල අන්තරවල සමාන ය.

27. එකම HCl ද්‍රාවණයෙන් ලබාගත් පරිමා ජලය සමඟ මිශ්‍ර කර P, Q හා R සකස් කරයි. ඒවාට එකම උෂ්ණත්වයේ සමාන Mg පටි දමයි. ආරම්භයේ වායු බුබුළු පිටවීමේ අපේක්ෂිත ශීඝ්‍රතා අනුපිළිවෙළ කුමක් ද?

නළය	HCl ද්‍රාවණය / cm^3	ජලය / cm^3
P	2	8
Q	4	6
R	6	4

- (1) $P > Q > R$
- (2) $Q > P > R$
- (3) $P = Q = R$
- (4) $R > Q > P$

28. ආර්තවයෙන් පසු ගර්භාශයේ ඇතුළු බිත්තිය යළි වර්ධනය වන අතර එහි රුධිර කේශනාලිකා බහුල වේ. මෙම වෙනස ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ වන්නේ කුමන අවධිය හා හෝර්මෝනය සමඟ ද?

- (1) ස්‍රාවී අවධිය හා FSH
- (2) ආර්තව අවධිය හා LH
- (3) ප්‍රමුණන අවධිය හා ඊස්ට්‍රජන්
- (4) ස්‍රූතිකා අවධිය හා ටෙස්ටොස්ටෙරෝන්

29. ආරම්භක ස්ථානයේ සිට එකම දිශාවට චලනය වන වස්තුවක ප්‍රවේගය පළමු 4 s තුළ 2 m s^{-1} සිට 10 m s^{-1} දක්වා ඒකාකාරව වැඩි වේ. පසුව එය 10 m s^{-1} නියත ප්‍රවේගයෙන් තවත් 3 s ගමන් කරයි. මුළු විස්ථාපනයේ විශාලත්වය කීය ද?

- (1) 24 m
- (2) 40 m
- (3) 70 m
- (4) 54 m

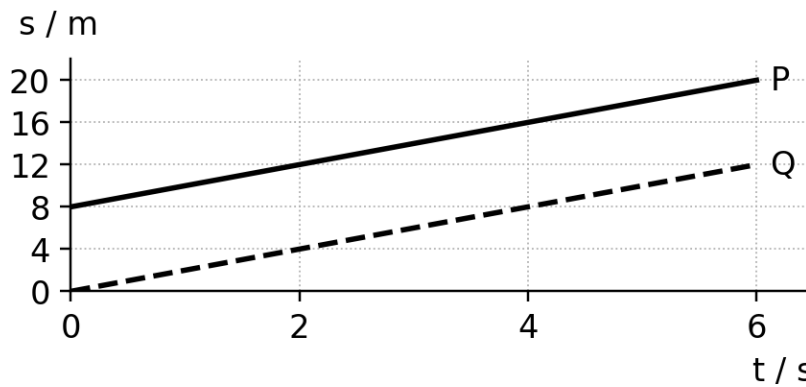
30. ද්‍රාවණයක ප්‍රතික්‍රියාකාරක සාන්ද්‍රණය වැඩි කළ විට ශීඝ්‍රතාව වැඩි වීමේ ප්‍රධාන අංශුමය පැහැදිලි කිරීම කුමක් ද?

- (1) ඒකක පරිමාවක ඇති ප්‍රතික්‍රියාකාරක අංශු ගණන වැඩි වී ඒවා අතර ගැටීම් බහුල වේ.
- (2) එක් එක් අංශුවේ ස්කන්ධය අනිවාර්යයෙන් දෙගුණ වේ.
- (3) ප්‍රතික්‍රියාකාරක අංශු සියල්ල එකිනෙක ගැටීම නවතී.
- (4) ප්‍රතික්‍රියාවට අවශ්‍ය අංශු සංඛ්‍යාව ශුන්‍ය වේ.

31. සංසේචනයක් සිදු නොවූ ආර්තව චක්‍රයක අවසානයේ ප්‍රොජෙක්ටරෝන් මට්ටම පහළ යයි. එයට වඩාත් සෘජුව සම්බන්ධ ඊළඟ සිදුවීම කුමක් ද?

- (1) ගර්භාශයේ ඇතුළු ආස්තරණය බිඳ වැටී ආර්තව ප්‍රවාහය ඇති වීම.
- (2) වෘෂණ තුළ ශුක්‍රාණු නිපදවීම ආරම්භ වීම.
- (3) ගර්භාශය තුළ සංසේචනය සිදු වීම.
- (4) සෑම ඩිම්බයක්ම කලලයක් බවට පත්වීම.

32. එකම සරල මාර්ගයක ගමන් කරන P හා Q වස්තුවල විස්ථාපන-කාල ප්‍රස්තාර පහත දැක්වේ. රේඛා දෙක සමාන්තර ය. පෙන්වා ඇති කාල පරාසය තුළ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?



- (1) P හා Q හි ප්‍රවේග සමාන වන අතර ඒවා අතර දුර නියත ය.
- (2) P හි ප්‍රවේගය Q හි ප්‍රවේගයට වඩා වැඩි ය.
- (3) Q හි ත්වරණය P හි ත්වරණයට වඩා වැඩි ය.
- (4) P හා Q නිසැකවම එකිනෙක හමුවේ.

33. එකම උෂ්ණත්වයේ පවතින වායුමය ප්‍රතික්‍රියාකාරක මිශ්‍රණයක් අඩංගු භාජනයේ පරිමාව අඩක් කරයි. වායු කිසිවක් පිටතට නොයයි. එවිට වඩාත් සාධාරණ අපේක්ෂාව කුමක් ද?

- (1) අංශු ගණන අඩක් වී ප්‍රතික්‍රියාව නවතී.
- (2) අංශු අතර පරතරය වැඩි වී ශීඝ්‍රතාව අඩු වේ.
- (3) අංශු වඩා සමීප වී ගැටීම් බහුල වීම නිසා ශීඝ්‍රතාව වැඩි වේ.
- (4) වායුවේ ස්කන්ධය දෙගුණ වී ශීඝ්‍රතාව වැඩි වේ.

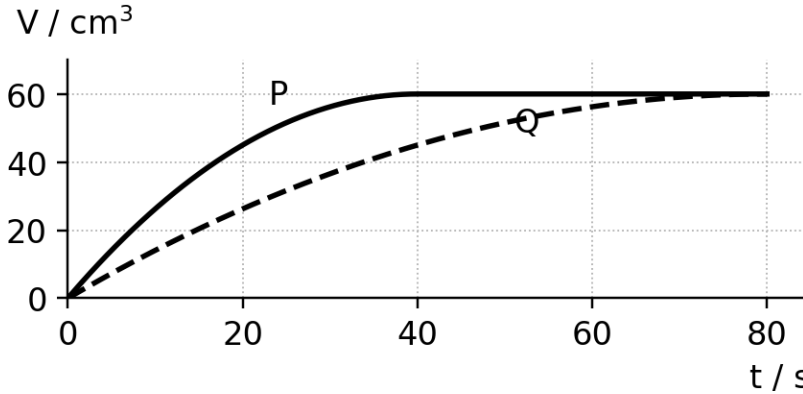
34. පෙළපොතේ දින 28ක ආදර්ශ ආර්තව චක්‍රය සලකන්න. ගර්භාශ බිත්තිය තවදුරටත් සන වී එහි ග්‍රන්ථි ස්‍රාවී තත්ත්වයට පත් වන අවධිය, ඩිම්බකෝෂයේ කුමන අවධියට ආසන්නව සමගාමී වේ ද?

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| (1) සෘජිකා අවධියේ මුල් කොටසට | (2) ආර්තව අවධියට |
| (3) ප්‍රමුණන අවධියට | (4) ලුටියල් අවධියට |

35. නිශ්චලතාවයෙන් නිදහසේ අතහරින ලද ගලක් 3 s කට පසුත් බිමට නොවැටී පහළට ගමන් කරමින් පවතී. එම මොහොතේ ගලේ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය හා එතෙක් වැටුණු දුර පිළිවෙළින් කීය ද?

- | | |
|---|---|
| (1) 30 m s^{-1} හා 90 m | (2) 15 m s^{-1} හා 45 m |
| (3) 30 m s^{-1} හා 45 m | (4) 10 m s^{-1} හා 30 m |

36. P හා Q පරීක්ෂණවල ලැබුණු මුළු වායු පරිමාව කාලය සමඟ වෙනස් වූ ආකාරය පහත දැක්වේ. ප්‍රස්තාරවලින් පමණක් තහවුරු කළ හැක්කේ කුමක් ද?



- (1) P හි අවසාන වායු ප්‍රමාණය Q ට වඩා වැඩි ය.
- (2) P හි ආරම්භක ශීඝ්‍රතාව වැඩි අතර අවසාන වායු ප්‍රමාණ දෙක සමාන ය.
- (3) Q හි ආරම්භක ශීඝ්‍රතාව වැඩි ය.
- (4) P හා Q එකම කාලයකදී ප්‍රතික්‍රියාව අවසන් කරයි.

37. මානව ප්‍රජනනයේ සංසේචනය හා අධිරෝපණය සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන ස්ථාන පිළිවෙළින් කුමක් ද?

- (1) ඩිම්බකෝෂය හා පැලෝපිය නාලය
- (2) පැලෝපිය නාලය හා ගර්භාශ බිත්තිය
- (3) ගර්භාශය හා ඩිම්බකෝෂය
- (4) යෝනි මාර්ගය හා ගර්භාශ බිත්තිය

38. බෝලයක් 20 m s^{-1} ආරම්භක ප්‍රවේගයකින් සිරස්ව ඉහළට යවයි. එය උපරිම උසට ළඟා වූ මොහොතේ ප්‍රවේගය හා ත්වරණය පිළිවෙළින් කුමක් ද?

- (1) 0 හා පහළට 10 m s^{-2}
- (2) 0 හා 0
- (3) ඉහළට 20 m s^{-1} හා 0
- (4) පහළට 10 m s^{-1} හා පහළට 10 m s^{-2}

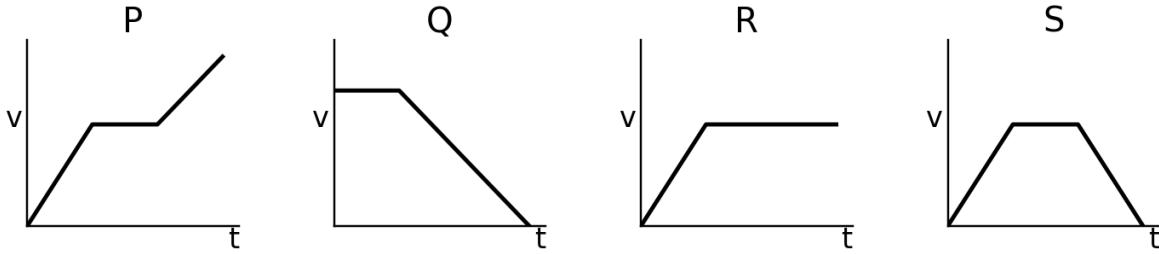
39. H_2O_2 ප්‍රචණ්ඩයකට MnO_2 0.20 g එකතු කළ විට වායු පිටවීම වේගවත් විය. ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පසු MnO_2 පෙරා, සෝදා, වියළා මැනූ ස්කන්ධය නැවත 0.20 g විය. මෙම නිරීක්ෂණ දෙකෙන් සහාය ලැබෙන නිගමනය කුමක් ද?

- (1) MnO_2 වායුව බවට සම්පූර්ණයෙන් පත් විය.
- (2) MnO_2 ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණයෙන් නතර කළේ ය.
- (3) MnO_2 ප්‍රධාන ප්‍රතික්‍රියාකාරකය ලෙස වැය විය.
- (4) MnO_2 ප්‍රතික්‍රියාව වේගවත් කරමින් උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළේ ය.

40. සංසේචනයෙන් පසු ඇති වූ යුක්තාණුව ගර්භාශය දෙසට ගමන් කරන අතර එහි සෛල සංඛ්‍යාව වැඩි වේ. එම සෛල සංඛ්‍යාව වැඩි වීම නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- (1) අලුත් ශුක්‍රාණු නැවත නැවත එක් වීමෙන් සෛල සංඛ්‍යාව වැඩි වේ.
- (2) ඩිම්බකෝෂයෙන් නව ඩිම්බ අඛණ්ඩව එක් වේ.
- (3) යුක්තාණුව හා එයින් සෑදෙන සෛල බෙදීමෙන් සෛල සංඛ්‍යාව වැඩි වේ.
- (4) ගර්භාශ බිත්තියේ සෛල යුක්තාණුවට පමණක් එක් වේ.

41. රථයක් මූලින් නිශ්චලව සිටී. එය ඒකාකාරව ත්වරණය වී, පසුව නියත ප්‍රවේගයකින් ගමන් කර, අවසානයේ ඒකාකාරව මන්දනය වී නතර වේ. මෙම චලිතයට ගැලපෙන ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්තාරය කුමක් ද?



- (1) P (2) Q
(3) R (4) S

42. H_2O_2 විසඳනයේදී MnO_2 හි බලපෑම පරීක්ෂා කිරීමට X හා Y නළ සකස් කරයි. සාධාරණ පරීක්ෂණ සැලැස්ම කුමක් ද?

- (1) එකම සාන්ද්‍රණය හා පරිමාව ඇති H_2O_2 සමාන උෂ්ණත්වයේ තබා, X ට පමණක් MnO_2 එකතු කිරීම.
(2) X ට වැඩි H_2O_2 පරිමාවක් ද Y ට අඩු පරිමාවක් ද දමා, X පමණක් රත් කිරීම.
(3) X හා Y දෙකටම MnO_2 එකම ප්‍රමාණයක් දමා උෂ්ණත්ව පමණක් වෙනස් කිරීම.
(4) X ට H_2O_2 ද Y ට ජලය ද දමා X ට පමණක් MnO_2 එකතු කිරීම.

43. කලලබන්ධය හරහා සිදුවන ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) ඔක්සිජන් හා පෝෂක මවගෙන් හුණයටත්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා බහිස්සාවී ද්‍රව්‍ය හුණයෙන් මවටත් ගමන් කරයි.
(2) මවගේ හා හුණයේ රුධිරය සාමාන්‍යයෙන් එකම රුධිර ප්‍රවාහයක් ලෙස මිශ්‍ර වේ.
(3) කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පමණක් මවගෙන් හුණයට ගමන් කරයි.
(4) කලලබන්ධයෙන් හුණයට කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් ගමන් නොකරයි.

44. වස්තුවක් ආරම්භක ස්ථානයෙන් නැගෙනහිරට ගමන් කර නැවත හැරෙයි. එහි විස්ථාපන දත්ත පහත දැක්වේ. සෑම අන්තරයක් තුළම චලිතය ඒකාකාර ය. 6-10 s අන්තරයේ මධ්‍යක ප්‍රවේගය කුමක් ද? නැගෙනහිර ධන දිශාව ලෙස ගන්න.

කාලය / s	0	4	6	10
විස්ථාපනය / m	0	16	16	0

- (1) $+4 \text{ m s}^{-1}$ (2) -4 m s^{-1}
(3) -2 m s^{-1} (4) $+2 \text{ m s}^{-1}$

45. උත්ප්‍රේරකයක් පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ සලකන්න. නිවැරදි ප්‍රකාශ ඇතුළත් පිළිතුර කුමක් ද?

- A - ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව වැඩි කළ හැකි ය.
B - එක් උත්ප්‍රේරකයක් සියලු රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලට එකසේ සුදුසු ය.
C - ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේ උත්ප්‍රේරකය රසායනිකව වැය වී නොතිබිය යුතු ය.
(1) A පමණි (2) B පමණි
(3) A හා C පමණි (4) A, B හා C සියල්ල

46. A ව්‍යුහය මවගේ ගර්භාශ බිත්තිය හා කලල පටලවල දායකත්වයෙන් සෑදේ. B ව්‍යුහය A හා හුණය අතර සම්බන්ධතාව පවත්වා ගනියි. A හා B පිළිවෙළින් කුමක් ද?

- (1) පෙකණිවැල හා කලලබන්ධය (2) කලලබන්ධය හා පෙකණිවැල
(3) පැලෝපිය නාලය හා ගර්භාශය (4) ඩිම්බකෝෂය හා පැලෝපිය නාලය

47. සරල මාර්ගයක 120 m දුරක් යාමට සිසුවකුට 80 s ගත වේ. ඔහු 40 s ක් එහි නතර වී, එම මාර්ගයේම 120 m ආපසු ඒමට 120 s ගත කරයි. නැවතී සිටි කාලය ද ඇතුළුව මුළු ගමනේ මධ්‍යක වේගය කීය ද?

- (1) 0 (2) 1.2 m s^{-1}
(3) 1.0 m s^{-1} (4) 1.5 m s^{-1}

48. කර්මාන්තශාලා දෙකකින් එකක ඇමෝනියා නිපදවීමට හේබර් ක්‍රමයත්, අනෙකෙහි අසංතෘප්ත මේද හයිඩ්‍රජනීකරණයෙන් මාගරින් නිපදවීමත් සිදු කරයි. ඒවාට පිළිවෙළින් ගැලපෙන උත්ප්‍රේරක යුගලය කුමක් ද?

- (1) නිකල් හා ප්ලැටිනම්
- (2) සිදුරු සහිත යකඩ හා නිකල්
- (3) වැනේඩියම් පෙන්ටොක්සයිඩ් හා යකඩ
- (4) ප්ලැටිනම් හා වැනේඩියම් පෙන්ටොක්සයිඩ්

49. හුණයට පිටතින් ඇති ආරක්ෂක කලල පටල හා ඒ තුළ ඇති තරලය පිළිබඳ නිවැරදි විස්තරය කුමක් ද?

- (1) හුණය මවගේ මුත්‍රාශය තුළ වර්ධනය වේ.
- (2) හුණය ගර්භාශයෙන් පිටත වාතයට නිරාවරණය වී පවතී.
- (3) කලල පටල තුළ මවගේ රුධිරය සෘජුව පිරී පවතී.
- (4) හුණය කලල පටල තුළ ඇති තරලයේ ගිලී පවතී.

50. සරල මාර්ගයක එකම දිශාවට ගමන් කරන P හා Q රථ දෙක එකම මොහොතේ තිරිංග යොදයි. P රථයේ ප්‍රවේගය 20 m s^{-1} සිට 0 දක්වා 5 s තුළත්, Q රථයේ ප්‍රවේගය 12 m s^{-1} සිට 0 දක්වා 3 s තුළත් ඒකාකාරව අඩු වේ. නිවැරදි සැසඳීම කුමක් ද?

- (1) Q හි මන්දනය වැඩි වන අතර නවතින තෙක් යන දුර අඩු ය.
- (2) P හි මන්දනය වැඩි වන අතර නවතින තෙක් යන දුර වැඩි ය.
- (3) දෙකෙහි මන්දනය හා නවතින තෙක් යන දුර සමාන ය.
- (4) දෙකෙහි මන්දනය සමාන වන අතර P නවතින තෙක් වැඩි දුරක් යයි.

51. එකම ප්‍රතික්‍රියාවේදී සමාන වායු පරිමාවක් ලබාගැනීමට ගත වූ කාල පහත දැක්වේ. එම පරිමාව නිපදවන තෙක් මධ්‍යක ශීඝ්‍රතාව වැඩිම පරීක්ෂණය කුමක් ද?

පරීක්ෂණය	P	Q	R	S
වායු පරිමාව / cm^3	40	40	40	40
ගත වූ කාලය / s	80	30	50	100

- (1) P
- (2) R
- (3) S
- (4) Q

52. පෙළපොතේ හුණ විකසන වගුවට අනුව P අවස්ථාවේ හුණ වලන මට්ටම පළමු වරට දැනෙන අතර, Q අවස්ථාවේ අධස්වර්ෂීය මේදය තැන්පත් වීමට පටන් ගනියි. P හා Q සඳහා වඩාත් ගැලපෙන කාල පිළිවෙළ කුමක් ද?

- (1) P - මාස 3; Q - මාස 5
- (2) P - මාස 8; Q - මාස 5
- (3) P - මාස 5; Q - මාස 8
- (4) P - මාස 4; Q - මාස 6

53. බෝලයක් සිරස්ව ඉහළට යැවීමෙන් පසු උපරිම උසට පැමිණීමට 4 s ගත වේ. එහි ආරම්භක ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය හා උපරිම උස පිළිවෙළින් කීය ද?

- (1) 40 m s^{-1} හා 80 m
- (2) 40 m s^{-1} හා 160 m
- (3) 20 m s^{-1} හා 80 m
- (4) 20 m s^{-1} හා 40 m

54. X පරීක්ෂණයේ CaCO_3 කුඩු හා උණුසුම් අම්ලයත්, Y පරීක්ෂණයේ CaCO_3 කැට හා සිසිල් අම්ලයත් භාවිත විය. අනෙකුත් ආරම්භක ප්‍රමාණ සමාන විය. X ඉක්මනින් අවසන් වූ බැවින් සිසුවෙක් “වෙනසට හේතුව පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය පමණි” යැයි පැවසීය. මෙම නිගමනයේ ප්‍රධාන දුර්වලතාව කුමක් ද?

- (1) පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සමඟ උෂ්ණත්වය ද වෙනස් කර තිබීම.
- (2) පරීක්ෂණ දෙකේම CaCO_3 යොදා තිබීම.
- (3) පරීක්ෂණ දෙකේම අම්ලය යොදා තිබීම.
- (4) එක් පරීක්ෂණයක් ඉක්මනින් අවසන් වීම.

55. දරු ප්‍රසූතියේදී දරුවා පිටතට තල්ලු කිරීමටත්, ඉන්පසු කලලබන්ධය ඇතුළු පටක පිටතට ඉවත් කිරීමටත් දායක වන ප්‍රධාන ක්‍රියාව කුමක් ද?
- (1) ඩිම්බකෝෂ දෙකේ සංසේචනය සිදු වීම.
 - (2) ගර්භාශ පේශි සංකෝචනය වීම.
 - (3) පැලෝපිය නාලය සම්පූර්ණයෙන් වැසී යාම.
 - (4) අපිචෂණයේ තරල ස්‍රාවය වීම.
56. වස්තුවක් 6 m s^{-1} ප්‍රවේගයෙන් 5 s ක් ද, ඉන්පසු 3 m s^{-1} ප්‍රවේගයෙන් 10 s ක් ද එකම දිශාවට ගමන් කරයි. පළමු කොටස හා දෙවන කොටස සැසඳීමේදී නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
- (1) පළමු කොටසේ ගමන් කළ දුර දෙගුණයකි.
 - (2) දෙවන කොටසේ ගමන් කළ දුර දෙගුණයකි.
 - (3) කොටස් දෙකේම ගමන් කළ දුර සමාන ය.
 - (4) මුළු ගමනේ මධ්‍යක වේගය 4.5 m s^{-1} ය.
57. විවෘත භාජනයක CaCO_3 හා HCl ප්‍රතික්‍රියා කර CO_2 පිටවීමට සලස්වා, භාජනය සහ අන්තර්ගතයේ ස්කන්ධය මැනිය. අනෙක් කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් පිටවීම නොසලකා හරින්න. මූලදී 152.40 g වූ ස්කන්ධය 40 s කට පසු 151.60 g විය. එම කාලයේ CO_2 පිටවීමේ මධ්‍යක ශීඝ්‍රතාව කීය ද?
- (1) 0.80 g s^{-1}
 - (2) 0.04 g s^{-1}
 - (3) 0.02 g s^{-1}
 - (4) 3.79 g s^{-1}
58. සිසුන් කණ්ඩායමක් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග, රෝගකාරකයේ වර්ගය අනුව වර්ග කළහ. පහත කුමන රෝග යුගලය බැක්ටීරියා මගින් ඇති වන රෝග ලෙස එකම කාණ්ඩයට දැමිය යුතු ද?
- (1) ගොනෝරියා හා සිපිලිස්
 - (2) හර්පිස් හා AIDS
 - (3) ගොනෝරියා හා හර්පිස්
 - (4) සිපිලිස් හා AIDS
59. සරල මාර්ගයක P රථයක් 8 m s^{-1} නියත ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. එම මොහොතේම, එම ස්ථානයෙන් හා එම දිශාවට Q රථය නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹා, 8 s තුළ 16 m s^{-1} දක්වා ඒකාකාරව ත්වරණය වේ. 8 s අවසානයේ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
- (1) P රථය Q රථයට වඩා 64 m ඉදිරියෙන් සිටී.
 - (2) රථ දෙකම එකම ස්ථානයේ සිටින අතර Q හි ප්‍රවේගය වැඩි ය.
 - (3) Q රථය P රථයට වඩා 64 m ඉදිරියෙන් සිටී.
 - (4) රථ දෙකේ ප්‍රවේග සමාන වන අතර P ඉදිරියෙන් සිටී.
60. පරීක්ෂණයක 20 s හා 40 s අවස්ථාවලදී ලැබී තිබූ මුළු වායු පරිමා පිළිවෙළින් 30 cm^3 හා 50 cm^3 විය. සිසුවෙක් $20\text{-}40 \text{ s}$ අන්තරයේ ශීඝ්‍රතාව $50 \div 40$ ලෙස ගණනය කළේ ය. නිවැරදි ගණනය කුමක් ද?
- (1) $30 \div 20 = 1.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
 - (2) $(50 - 30) \div (40 - 20) = 1.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
 - (3) $(50 + 30) \div (40 - 20) = 4.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
 - (4) $50 \div (40 - 20) = 2.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

පිළිතුරු සටහන් පත්‍රය

නම ශ්‍රේණිය

තෝරාගත් පිළිතුරට අදාළ එක් අංකයක් පමණක් පැහැදිලිව රවුම් කරන්න.

අංකය	පිළිතුර	අංකය	පිළිතුර	අංකය	පිළිතුර
01	1 2 3 4	21	1 2 3 4	41	1 2 3 4
02	1 2 3 4	22	1 2 3 4	42	1 2 3 4
03	1 2 3 4	23	1 2 3 4	43	1 2 3 4
04	1 2 3 4	24	1 2 3 4	44	1 2 3 4
05	1 2 3 4	25	1 2 3 4	45	1 2 3 4
06	1 2 3 4	26	1 2 3 4	46	1 2 3 4
07	1 2 3 4	27	1 2 3 4	47	1 2 3 4
08	1 2 3 4	28	1 2 3 4	48	1 2 3 4
09	1 2 3 4	29	1 2 3 4	49	1 2 3 4
10	1 2 3 4	30	1 2 3 4	50	1 2 3 4
11	1 2 3 4	31	1 2 3 4	51	1 2 3 4
12	1 2 3 4	32	1 2 3 4	52	1 2 3 4
13	1 2 3 4	33	1 2 3 4	53	1 2 3 4
14	1 2 3 4	34	1 2 3 4	54	1 2 3 4
15	1 2 3 4	35	1 2 3 4	55	1 2 3 4
16	1 2 3 4	36	1 2 3 4	56	1 2 3 4
17	1 2 3 4	37	1 2 3 4	57	1 2 3 4
18	1 2 3 4	38	1 2 3 4	58	1 2 3 4
19	1 2 3 4	39	1 2 3 4	59	1 2 3 4
20	1 2 3 4	40	1 2 3 4	60	1 2 3 4

ලකුණු / 60